

키트 물질안전보건자료



키트 제품명	Liquichek Immunoassay Plus Control
--------	------------------------------------

키트 카달로그 번호 360, 360X, 268X, 12004322

최종 개정일자 03-12-2024

키트 내용

카탈로그 번호	제품명
361, 267, 12004319	Liquichek Immunoassay Plus Control, Level 1
362, 363, 268, 269, 12004320, 12004321	Liquichek Immunoassay Plus Control, Levels 2 & 3



물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 03-12-2024

개정 횟수 1.2

1: 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품명 Liquichek Immunoassay Plus Control, Level 1

카달로그 번호 361, 267, 12004319

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 시험관 내 진단

제한이 권고되는 용도 자료 없음

다. 공급자 정보

회사 본사
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

제조자
Bio-Rad Laboratories Inc.
9500 Jeronimo Road
Irvine, California 92618
USA

법인 / 연락처 주소
Bio-Rad Korea Limited
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,
Mapo-gu, Seoul,
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373
ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

2: 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자
해당없음

유해/위험 문구
분류되지 않음
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성

인체 유래 물질 및 / 또는 잠재적 감염성 성분을 포함함.
동물 유래 물질을 포함함. (소).

3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

화학물질명	일반명 및 이명	CAS 번호	기타 식별 번호	함유량(%)	승인번호	유효기간
Human Source Material	자료 없음	NO-CAS-20	자료 없음	45 - 50	-	-
정제수	자료 없음	7732-18-5	KE-35400	45 - 50	-	-
슈크로오스	자료 없음	57-50-1	KE-17258	1 - 2.5	-	-
염업비밀	자료 없음	-	자료 없음	1 - 2.5	-	-
염업비밀	자료 없음	-	KE-31708	1 - 2.5	-	-
염업비밀	자료 없음	-	KE-05-001 1	1 - 2.5	-	-
Sodium chloride	자료 없음	7647-14-5	KE-31387	0.3 - 0.99	-	-
아세트산나트륨수화물	자료 없음	6131-90-4	자료 없음	0.3 - 0.99	-	-
염업비밀	자료 없음	-	자료 없음	0.1 - 0.3	-	-
염업비밀	자료 없음	-	자료 없음	.01 - .1	-	-
염업비밀	자료 없음	-	KE-05945	.01 - .1	-	-
포타슘클로라이드	자료 없음	7447-40-7	KE-29086	.01 - .1	-	-
우레아	자료 없음	57-13-6	KE-35144	.01 - .1	-	-
염업비밀	자료 없음	-	자료 없음	.01 - .1	-	-
디소듐포스페이트	자료 없음	7558-79-4	KE-12344	.01 - .1	-	-
소듐살리실레이트	자료 없음	54-21-7	KE-20384	0.001 - 0.01	-	-
요산	자료 없음	69-93-2	KE-10742	0.001 - 0.01	-	-
Pentanoic acid, 2-propyl-, sodium salt (1:1)	자료 없음	1069-66-5	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
Benzoic acid, 2-hydroxy-, disodium salt	자료 없음	13639-21-9	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
2,5-Pyrrolidinedione, 3-ethyl-3-methyl-	자료 없음	77-67-8	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
염업비밀	자료 없음	-	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
Proteins	자료 없음	NO-CAS-1	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
Lithium carbonate	자료 없음	554-13-2	KE-22550	0.001 - 0.01	-	-
Vancomycin hydrochloride	자료 없음	1404-93-9	KE-35308	0.001 - 0.01	-	-
테오필린	자료 없음	58-55-9	KE-10629	0.001 - 0.01	-	-
페노바르비탈	자료 없음	50-06-6	KE-14043	0.001 - 0.01	-	-
Iron chloride (FeCl ₂), tetrahydrate	자료 없음	13478-10-9	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
D-Streptamine, O-3-amino-3-deoxy-.alpha.-D-gl ucopyranosyl-(1->6)-O-[6-amino -6-deoxy-.alpha.-D-glucopyrano syl-(1->4)]-N1-[(2S)-4-amino-2- hydroxy-1-oxobutyl]-2-deoxy-	자료 없음	37517-28-5	KE-05-1204	0.001 - 0.01	-	-
페니토인 나트륨	자료 없음	630-93-3	KE-12075	0.001 - 0.01	-	-
염화암페니콜	자료 없음	56-75-7	KE-10140	0.001 - 0.01	-	-
Benzeneacetic acid, .alpha.-methyl-4-(2-methylpropy l)-	자료 없음	15687-27-1	KE-21458	0.001 - 0.01	-	-
염업비밀	자료 없음	-	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
아세트아미노펜	자료 없음	103-90-2	KE-20792	0.001 - 0.01	-	-
크레아틴인	자료 없음	60-27-5	KE-01302	0.001 - 0.01	-	-
Tobramycin	자료 없음	32986-56-4	KE-01283	< 0.001	-	-
테스토스테론	자료 없음	58-22-0	KE-20342	< 0.001	-	-
소마트로핀	자료 없음	12629-01-	자료 없음	< 0.001	-	-

		5				
살리실릭애씨드	자료 없음	69-72-7	KE-20367	< 0.001	-	-
Quinidine sulfate	자료 없음	6591-63-5	자료 없음	< 0.001	-	-
프로게스테론	자료 없음	57-83-0	KE-29250	< 0.001	-	-
Primidone	자료 없음	125-33-7	KE-13609	< 0.001	-	-
Pregn-4-en-18-al, 11,21-dihydroxy-3,20-dioxo-, (11.beta.)-	자료 없음	52-39-1	자료 없음	< 0.001	-	-
Parathormone (human)	자료 없음	68893-82-3	자료 없음	< 0.001	-	-
N,N-Diethyl-2-aminoethylcarba moylacetanilide	자료 없음	34118-92-8	자료 없음	< 0.001	-	-
N-(Piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide monoacetate	자료 없음	54143-56-5	자료 없음	< 0.001	-	-
Luteinizing hormone-releasing factor	자료 없음	9034-40-6	자료 없음	< 0.001	-	-
L-Thyroxine, sodium salt pentahydrate	자료 없음	6106-07-6	자료 없음	< 0.001	-	-
Liothyronine sodium	자료 없음	55-06-1	자료 없음	< 0.001	-	-
Lactin	자료 없음	9002-62-4	자료 없음	< 0.001	-	-
Insulin (ox)	자료 없음	11070-73-8	자료 없음	< 0.001	-	-
Hydroxyprogesterone	자료 없음	68-96-2	자료 없음	< 0.001	-	-
Hydrocortisone	자료 없음	50-23-7	KE-34304	< 0.001	-	-
Glutamic acid, N-[4-[(2-amino-1,4,5,6,7,8-hexa hydro-5-methyl-4-oxo-6-pteridin yl)methyl]amino]benzoyl]-, disodium salt	자료 없음	68792-52-9	자료 없음	< 0.001	-	-
Gentamicin, sulfate (salt)	자료 없음	1405-41-0	KE-17593	< 0.001	-	-
Follicle-stimulating hormone	자료 없음	9002-68-0	자료 없음	< 0.001	-	-
Estriol 3-sulfate sodium	자료 없음	5150-64-1	자료 없음	< 0.001	-	-
Estriol 16.alpha. -(beta. -D-glucuronide)	자료 없음	1852-50-2	자료 없음	< 0.001	-	-
에스트라디올	자료 없음	50-28-2	자료 없음	< 0.001	-	-
에스트리올	자료 없음	50-27-1	자료 없음	< 0.001	-	-
Disopyramide	자료 없음	3737-09-5	KE-10945	< 0.001	-	-
Digoxin	자료 없음	20830-75-5	자료 없음	< 0.001	-	-
Desipramine hydrochloride	자료 없음	58-28-6	자료 없음	< 0.001	-	-
Cyclosporin A	자료 없음	59865-13-3	자료 없음	< 0.001	-	-
Chorionic Gonadotropin, Human (hCG)	자료 없음	72979-70-5	자료 없음	< 0.001	-	-
Carbamazepine	자료 없음	298-46-4	KE-04660	< 0.001	-	-
카페인	자료 없음	58-08-2	KE-10766	< 0.001	-	-
Benzamide, 4-amino-N-[2-(diethylamino)ethy l]-, monohydrochloride	자료 없음	614-39-1	자료 없음	< 0.001	-	-
Antigen	자료 없음	NO-CAS-98	자료 없음	< 0.001	-	-
Androst-4-ene-3,17-dione	자료 없음	63-05-8	자료 없음	< 0.001	-	-
리도카인	자료 없음	137-58-6	자료 없음	< 0.001	-	-
5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propan amine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride	자료 없음	113-52-0	KE-11188	< 0.001	-	-
2-Butyl-3-benzofuryl 4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-d iiodophenyl ketone hydrochloride	자료 없음	19774-82-4	KE-04208	< 0.001	-	-
1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a, d]cyclohepten-5-ylidene)-N-met hyl-, hydrochloride	자료 없음	894-71-3	자료 없음	< 0.001	-	-
1-Propanamine,	자료 없음	549-18-8	KE-10614	< 0.001	-	-

3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride						
(+/-)-[2-Hydroxy-3-(naphthyloxy)propyl]isopropylammonium chloride	자료 없음	3506-09-0	자료 없음	< 0.001	-	-
D-Glucose, 4-O-.alpha.-D-glucopyranosyl-, monohydrate	자료 없음	6363-53-7	자료 없음	< 0.001	-	-
Protein Extract	자료 없음	NO-CAS-79	자료 없음	< 0.001	-	-
1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-	자료 없음	7365-45-9	자료 없음	< 0.001	-	-
N-아세틸-L(+)-시스틴	자료 없음	616-91-1	KE-00114	< 0.001	-	-
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	자료 없음	77-86-1	KE-01403	< 0.001	-	-
나트륨 이지드	자료 없음	26628-22-8	KE-31357	< 0.001	-	-
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic acid trisodium salt	자료 없음	207386-87-6	자료 없음	< 0.001	-	-
포타슘포스페이트	자료 없음	7778-77-0	KE-28622	< 0.001	-	-
Albumins, beef serum	자료 없음	94349-60-7	자료 없음	< 0.001	-	-
Animal Source Material (Cattle)	자료 없음	NO-CAS-44	자료 없음	< 0.001	-	-

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
인체 유래 물질 및 / 또는 잠재적 감염성 성분을 포함함. 의학적인 조치/조언을 구하십시오. 눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때
비누와 물로 씻으시오.
- 다. 흡입했을 때
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때
인체 유래 물질 및 / 또는 잠재적 감염성 성분을 포함함. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항

의사 참고 사항 인체 유래 물질 및 / 또는 잠재적 감염성 성분을 포함함.

증상 자료 없음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

대형 화재 주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

부적절한 소화제 누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

다. 개인 보호구

호흡기 보호	일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.
눈 보호	측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.
손 보호	적절한 장갑을 착용하십시오.
신체 보호	적절한 보호의를 착용하십시오.

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

가. 외관(물리적 상태, 색 등)	투명에서 약간 흐린 액체
나. 냄새	약간 연노랑
다. 냄새 역치	자료 없음

특성	수치	참조 • 방법
라. pH	7.2-7.4	
마. 녹는점 / 어는점	자료 없음	알려진 것 없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료 없음	알려진 것 없음
사. 인화점	자료 없음	알려진 것 없음
아. 증발 속도	자료 없음	알려진 것 없음
자. 인화성	자료 없음	알려진 것 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		
인화 또는 폭발 범위의 상한	자료 없음	
인화 또는 폭발 범위의 하한	자료 없음	
카. 증기압	자료 없음	알려진 것 없음
타. 용해도		
수용해도	물에서 혼합됨	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	알려진 것 없음
파. 상대 증기 밀도	자료 없음	알려진 것 없음
하. 비중	자료 없음	알려진 것 없음
거. n 옥탄올/물 분배계수	자료 없음	알려진 것 없음
너. 자연발화 온도	자료 없음	알려진 것 없음
더. 분해 온도		알려진 것 없음
러. 점도		
동적 점도	자료 없음	알려진 것 없음
동점성	자료 없음	알려진 것 없음
머. 분자량	자료 없음	

기타 정보	
폭발성 특성	자료 없음
산화성 특성	자료 없음
연화점	자료 없음
VOC 함량	자료 없음
액체 밀도	자료 없음

10: 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

안정성	일반 조건하에서 안정함.
-----	---------------

유해 반응의 가능성	금속과 접촉을 피할 것. 본 제품은 아지드화 나트륨을 포함함. 아지드화 나트륨은 구리, 붕소, 납, 파이프 시스템 내 납땜과 반응하여 폭발성 화합물과 독성 가스를 형성할 수 있음.
------------	--

폭발 데이터

기계충격감도 없음.

정전 방전감도 없음.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)
제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

다. 피해야 할 물질
금속들.

라. 분해시 생성되는 유해물질 제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

11: 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품 정보

흡입	물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.
섭취	물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.
눈 접촉	물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.
피부 접촉	물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.
증상	자료 없음.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정

다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨
급성독성 추정값 (경구) 1,060,000.00 mg/kg

성분 정보

화학물질명	경구 LD50	경피 LD50	흡입 LC50
정 제수	> 90 mL/kg (Rat)	-	-
슈크로오스	= 29700 mg/kg (Rat)	-	-
영업비밀	= 15900 mg/kg (Rat)	-	-
Sodium chloride	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
영업비밀	-	> 2000 mg/kg (Rat)	-
포타슘클로라이드	= 2600 mg/kg (Rat)	-	-
우레아	= 8471 mg/kg (Rat)	-	-
영업비밀	= 8100 mg/kg (Rat)	-	-
디소듐포스페이트	= 17 g/kg (Rat)	-	-

소동살리실레이트	= 930 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	-
Pentanoic acid, 2-propyl-, sodium salt (1:1)	= 670 mg/kg (Rat)	-	-
2,5-Pyrrolidinedione, 3-ethyl-3-methyl- 영업비밀	= 1820 mg/kg (Rat)	-	-
Lithium carbonate	= 525 mg/kg (Rat)	> 3000 mg/kg (Rabbit)	> 2.17 mg/L (Rat) 4 h
Vancomycin hydrochloride	> 10 g/kg (Rat)	-	-
테오필린	= 225 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	> 6.7 mg/L (Rat) 4 h
페노바르비탈	= 162 mg/kg (Rat)	-	-
페니토인 나트륨	= 1530 mg/kg (Rat)	-	-
염화암페니콜	= 2500 mg/kg (Rat)	-	-
Benzeneacetic acid, .alpha.-methyl-4-(2-methylpropyl)- 영업비밀	= 636 mg/kg (Rat)	-	-
아세트아미노펜	= 1944 mg/kg (Rat)	-	-
Tobramycin	> 7500 mg/kg (Rat)	-	-
소마트로핀	= 160 IU/kg (Rat)	-	-
살리실릭애씨드	= 891 mg/kg (Rat)	> 2 g/kg (Rat)	> 900 mg/m ³ (Rat) 1 h
Primidone	= 1500 mg/kg (Rat)	-	-
N-(Piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide monoacetate	= 1346 mg/kg (Rat)	-	-
Luteinizing hormone-releasing factor	> 3 g/kg (Rat)	-	-
Gentamicin, sulfate (salt)	> 5 g/kg (Rat)	-	-
에스트리올	> 2 g/kg (Rat)	-	-
Disopyramide	= 333 mg/kg (Rat)	-	-
Digoxin	= 28270 µg/kg (Rat)	-	-
Desipramine hydrochloride	= 871 mg/kg (Rat)	-	-
Cyclosporin A	= 1480 mg/kg (Rat)	-	-
Carbamazepine	= 1957 mg/kg (Rat)	-	-
카페인	= 367.7 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	= 4.94 mg/L (Rat) 4 h
Benzamide, 4-amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride	= 1509 mg/kg (Rat)	-	-
Androst-4-ene-3,17-dione 리도카인	- = 317 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat) -	- -
5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propan	= 305 mg/kg (Rat)	-	-

amine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride			
2-Butyl-3-benzofuryl 4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride	> 3 g/kg (Rat)	-	-
1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a, d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-, hydrochloride	= 405 mg/kg (Rat)	-	-
1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a, d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride	= 240 mg/kg (Rat)	-	-
1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)- N-아세틸-L(+)-시스틴	> 2000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	-
	= 5050 mg/kg (Rat)	-	-
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	= 5900 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rat)	-
나트륨 이지드	= 27 mg/kg (Rat)	= 20 mg/kg (Rabbit)	0.054 – 0.52 mg/L (Rat) 4 h
포타슘포스페이트	= 3200 mg/kg (Rat)	-	> 0.83 mg/L (Rat) 4 h

피부 부식성 / 자극성 자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성 자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성 자료 없음.

발암성 자료 없음.

아래 표는 각 기관이 발암물질로 등재된 성분이 있는지 여부를 나타냄.

화학물질명	IARC
염염비밀	Group 3
테오필린	Group 3
페노바르비탈	Group 2B
페니토인 나트륨	Group 2B
염화암페니콜	Group 2A
아세트아미노펜	Group 3
테스토스테론	Group 2A
프로게스테론	Group 2B
Primidone	Group 2B
에스트라디올	Group 1
에스트리올	Group 1
Digoxin	Group 2B
Cyclosporin A	Group 1
카페인	Group 3
Androst-4-ene-3,17-dione	Group 2A

범례

IARC (국제 암 연구 기관)

그룹 1 - 사람에 대한 발암물질
 그룹 2A - 사람에 대한 발암 추정물질
 그룹 2B - 사람에 대한 발암 가능물질
 그룹 3 - 사람에 대한 발암성으로 분류될 수 없음

생식세포 변이원성 자료 없음.

생식독성 자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출 자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출 자료 없음.

표적 장기 영향 호흡기계. 눈.

흡인 유해성 자료 없음.

12: 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

화학물질명	조류/수생 식물	어류	미생물 독성	갑각류
Sodium chloride	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	-	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
포타슘클로라이드	EC50: =2500mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>)	LC50: =1060mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 750 - 1020mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-	EC50: =825mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: =83mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
우레아	-	LC50: 16200 - 18300mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i>)	-	EC50: =3910mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
소듐살리실레이트	-	LC50: 1270 - 1470mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-	-
Lithium carbonate	-	LC50: =30.3mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	-	-
페노바르비탈	-	LC50: 446 - 526mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-	-
Benzeneacetic acid, .alpha.-methyl-4-(2-methylpropyl)-	-	LC50: =173mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>)	-	EC50: =9.06mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
아세트아미노펜	-	LC50: =814mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-	EC50: 6.1 - 14mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
살리실릭애씨드	-	-	-	EC50: =870mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Carbamazepine	-	LC50: =43mg/L (96h,	-	EC50: =0.414mg/L (48h,

카페인	-	Brachydanio rerio) LC50: =151mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	Daphnia magna) -
Androst-4-ene-3,17-dione	-	LC50: =8.609mg/L (96h, Danio rerio)	-	-
1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-	-	LC50: >100mg/L (96h, Danio rerio)	-	-
나트륨 이지드	-	LC50: =0.8mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =0.7mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =5.46mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	-

나. 잔류성 및 분해성 자료 없음.

다. 생물 농축성

성분 정보

화학물질명	분배 계수
염화비닐	6.5
우레아	-1.73
소듐살리실레이트	-1.259
요산	-1.149
테오필린	-0.008
페노바르비탈	1.47
Benzeneacetic acid, .alpha.-methyl-4-(2-methylpropyl)-	3.87
아세트아미노펜	1.098
테스토스테론	2.84
살리실릭애씨드	2.25
Hydroxyprogesterone	2.82
Carbamazepine	1.76
카페인	-0.091
Androst-4-ene-3,17-dione	2.7
1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-	-3.85
N-아세틸-L(+)-시스틴	-0.6

라. 토양 이동성 자료 없음.

이동성 자료 없음.

마. 기타 유해 영향 자료 없음.

13: 폐기시 주의사항

가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것. 금속 파이프 시스템으로 배출되는 용액이 아지드화 나트륨을 포함하면 파이프를 주기적으로 물로 세척할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장 빈 용기를 재사용하지 마시오.

14: 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호	규제되지 않음
나. 유엔 적정 선적명	규제되지 않음
다. 운송에서의 위험성 등급	규제되지 않음
라. 용기등급	규제되지 않음
마. 해양 오염 물질	해당없음
바. 사용자에 대한 특별 주의사항	규제되지 않음
IATA	규제되지 않음
IMDG	규제되지 않음

15: 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

금지물질	해당없음
허가 대상 물질	해당없음

관리대상유해물질

화학물질명	관리대상유해물질
Iron chloride (FeCl2), tetrahydrate	해당됨

작업환경측정 대상 유해인자 해당없음

특수건강진단 대상 유해인자 해당없음

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
국가 노출 관리 변수에 관해 8항을 참조

화학물질명	OEL	PEL
슈크로오스	해당됨	해당없음
Iron chloride (FeCl2), tetrahydrate	해당됨	해당없음
나트륨 이지드	해당됨	해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

화학물질명	유독물질	허가물질	금지물질	제한 물질
나트륨 이지드	97-1-165, 1 % *	해당없음	해당없음	해당없음

* 0.1 % 이상이 포함된 혼합물이 지정되었음

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

화학물질명	등록대상기존화학물질	등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질	위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질
정제수	해당없음	해당없음	해당됨
슈크로오스	해당없음	해당없음	해당됨
영업비밀	해당없음	해당없음	해당됨
나트륨 이지드	해당됨	해당없음	해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
화학물질 배출이동량 조사 (PRTR)

화학물질명	독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 1	독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 2
나트륨 이지드	-	>=1.0 % w/w

국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 정보의 출처 및 참조

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례
ACGIH ACGIH (미국 산업 보건 전문가 협의회)
IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

TWA	TWA (시간-가중 평균)	STEL	STEL (단기 노출 기준)
최대	최대 한계치	Sk*	피부 지정

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스
유럽 식품 안정청 (EFSA)
환경보호청
급성 노출 지침 수준 (AEGL)
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질
식품 연구 저널 (Food Research Journal)
유해 물질 데이터베이스
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 1.2
최종 개정일자 03-12-2024
개정 비교 SDS 전반에 중대한 변경. 모든 섹션 검토

라. 기타

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝

1: 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품명 Liquichek Immunoassay Plus Control, Levels 2 & 3

카달로그 번호 362, 363, 268, 269, 12004320, 12004321

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 시험관 내 진단

제한이 권고되는 용도 자료 없음

다. 공급자 정보

회사 본사

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

제조자

Bio-Rad Laboratories Inc.
9500 Jeronimo Road
Irvine, California 92618
USA

법인 / 연락처 주소

Bio-Rad Korea Limited
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,
Mapo-gu, Seoul,
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스

+82-080-007-7373
ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호

CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

2: 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음

세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자

해당없음

유해/위험 문구

분류되지 않음

세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성

인체 유래 물질 및 / 또는 잠재적 감염성 성분을 포함함.

동물 유래 물질을 포함함. (소).

3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

화학물질명	일반명 및 이명	CAS 번호	기타 식별 번호	함유량(%)	승인번호	유효기간
Human Source Material	자료 없음	NO-CAS-20	자료 없음	90 - 95	-	-
슈크로오스	자료 없음	57-50-1	KE-17258	1 - 2.5	-	-
염업비밀	자료 없음	-	자료 없음	1 - 2.5	-	-
염업비밀	자료 없음	-	KE-31708	1 - 2.5	-	-
Sodium chloride	자료 없음	7647-14-5	KE-31387	0.3 - 0.99	-	-
아세트산나트륨수화물	자료 없음	6131-90-4	자료 없음	0.3 - 0.99	-	-
염업비밀	자료 없음	-	자료 없음	0.1 - 0.3	-	-
염업비밀	자료 없음	-	자료 없음	.01 - .1	-	-
포타슘클로라이드	자료 없음	7447-40-7	KE-29086	.01 - .1	-	-
우레아	자료 없음	57-13-6	KE-35144	.01 - .1	-	-
소듐살리실레이트	자료 없음	54-21-7	KE-20384	.01 - .1	-	-
염업비밀	자료 없음	-	자료 없음	.01 - .1	-	-
Benzoic acid, 2-hydroxy-, disodium salt	자료 없음	13639-21-9	자료 없음	.01 - .1	-	-
디소듐포스페이트	자료 없음	7558-79-4	KE-12344	.01 - .1	-	-
Pentanoic acid, 2-propyl-, sodium salt (1:1)	자료 없음	1069-66-5	자료 없음	.01 - .1	-	-
아세트아미노펜	자료 없음	103-90-2	KE-20792	.01 - .1	-	-
2,5-Pyrrolidinedione, 3-ethyl-3-methyl-	자료 없음	77-67-8	자료 없음	.01 - .1	-	-
Lithium carbonate	자료 없음	554-13-2	KE-22550	0.001 - 0.01	-	-
페노바르비탈	자료 없음	50-06-6	KE-14043	0.001 - 0.01	-	-
Benzeneacetic acid, .alpha.-methyl-4-(2-methylpropyl)-	자료 없음	15687-27-1	KE-21458	0.001 - 0.01	-	-
Vancomycin hydrochloride	자료 없음	1404-93-9	KE-35308	0.001 - 0.01	-	-
요산	자료 없음	69-93-2	KE-10742	0.001 - 0.01	-	-
테오필린	자료 없음	58-55-9	KE-10629	0.001 - 0.01	-	-
D-Streptamine, O-3-amino-3-deoxy-.alpha.-D-glucopyranosyl-(1->6)-O-[6-amino-6-deoxy-.alpha.-D-glucopyranosyl-(1->4)]-N1-[(2S)-4-amino-2-hydroxy-1-oxobutyl]-2-deoxy-	자료 없음	37517-28-5	KE-05-1204	0.001 - 0.01	-	-
정제수	자료 없음	7732-18-5	KE-35400	0.001 - 0.01	-	-
Sodium [6R-[6.alpha.,7.beta.(Z)]]-3-(acetoxymethyl)-7-[(2-aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate	자료 없음	64485-93-4	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
페니토인 나트륨	자료 없음	630-93-3	KE-12075	0.001 - 0.01	-	-
염화암페니콜	자료 없음	56-75-7	KE-10140	0.001 - 0.01	-	-
Carbamazepine	자료 없음	298-46-4	KE-04660	0.001 - 0.01	-	-
카페인	자료 없음	58-08-2	KE-10766	0.001 - 0.01	-	-
Tobramycin	자료 없음	32986-56-4	KE-01283	0.001 - 0.01	-	-
Primidone	자료 없음	125-33-7	KE-13609	0.001 - 0.01	-	-
N,N-Diethyl-2-aminoethylcarbamoylacetanilide	자료 없음	34118-92-8	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
Iron chloride (FeCl ₂),	자료 없음	13478-10-9	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-

tetrahedrate						
Gentamicin, sulfate (salt)	자료 없음	1405-41-0	KE-17593	0.001 - 0.01	-	-
Disopyramide	자료 없음	3737-09-5	KE-10945	0.001 - 0.01	-	-
Benzamide, 4-amino-N-[2-(diethylamino)ethy l]-, monohydrochloride	자료 없음	614-39-1	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
Androst-5-en-17-one, 3-(sulfoxy)-, sodium salt, dihydrate, (3.beta.)-	자료 없음	78590-17-7	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
영엽비밀	자료 없음	-	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
리도카인	자료 없음	137-58-6	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
크레아틴인	자료 없음	60-27-5	KE-01302	0.001 - 0.01	-	-
시아노코발라민	자료 없음	68-19-9	KE-11218	< 0.001	-	-
Thyrotropin	자료 없음	9002-71-5	자료 없음	< 0.001	-	-
테스토스테론	자료 없음	58-22-0	KE-20342	< 0.001	-	-
소마트로핀	자료 없음	12629-01- 5	자료 없음	< 0.001	-	-
살리실락세이드	자료 없음	69-72-7	KE-20367	< 0.001	-	-
프로게스테론	자료 없음	57-83-0	KE-29250	< 0.001	-	-
Pregn-4-en-18-al, 11,21-dihydroxy-3,20-dioxo-, (11.beta.)-	자료 없음	52-39-1	자료 없음	< 0.001	-	-
Parathormone (human)	자료 없음	68893-82-3	자료 없음	< 0.001	-	-
N-(Piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide monoacetate	자료 없음	54143-56-5	자료 없음	< 0.001	-	-
Luteinizing hormone-releasing factor	자료 없음	9034-40-6	자료 없음	< 0.001	-	-
L-Thyroxine, sodium salt pentahydrate	자료 없음	6106-07-6	자료 없음	< 0.001	-	-
Liothyronine sodium	자료 없음	55-06-1	자료 없음	< 0.001	-	-
Lactin	자료 없음	9002-62-4	자료 없음	< 0.001	-	-
Insulin (ox)	자료 없음	11070-73-8	자료 없음	< 0.001	-	-
Hydroxyprogesterone	자료 없음	68-96-2	자료 없음	< 0.001	-	-
Hydrocortisone	자료 없음	50-23-7	KE-34304	< 0.001	-	-
Glutamic acid, N-[4-[[[(2-amino-1,4,5,6,7,8-hexa hydro-5-methyl-4-oxo-6-pteridin yl)methyl]amino]benzoyl]-, disodium salt	자료 없음	68792-52-9	자료 없음	< 0.001	-	-
Follicle-stimulating hormone	자료 없음	9002-68-0	자료 없음	< 0.001	-	-
Ferritins	자료 없음	9007-73-2	자료 없음	< 0.001	-	-
Estriol 3-sulfate sodium	자료 없음	5150-64-1	자료 없음	< 0.001	-	-
Estriol 16.alpha. -(beta. -D-glucuronide)	자료 없음	1852-50-2	자료 없음	< 0.001	-	-
에스트라디올	자료 없음	50-28-2	자료 없음	< 0.001	-	-
에스트리올	자료 없음	50-27-1	자료 없음	< 0.001	-	-
Digoxin	자료 없음	20830-75-5	자료 없음	< 0.001	-	-
Desipramine hydrochloride	자료 없음	58-28-6	자료 없음	< 0.001	-	-
Cyclosporin A	자료 없음	59865-13-3	자료 없음	< 0.001	-	-
Chorionic Gonadotropin, Human (hCG)	자료 없음	72979-70-5	자료 없음	< 0.001	-	-
Antigen	자료 없음	NO-CAS-98	자료 없음	< 0.001	-	-
Androst-4-ene-3,17-dione	자료 없음	63-05-8	자료 없음	< 0.001	-	-
5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propan amine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride	자료 없음	113-52-0	KE-11188	< 0.001	-	-
2-Butyl-3-benzofuryl	자료 없음	19774-82-4	KE-04208	< 0.001	-	-

4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride						
1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-, hydrochloride	자료 없음	894-71-3	자료 없음	< 0.001	-	-
1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride	자료 없음	549-18-8	KE-10614	< 0.001	-	-
(+/-)-[2-Hydroxy-3-(naphthyl)propyl]isopropylammonium chloride	자료 없음	3506-09-0	자료 없음	< 0.001	-	-
D-Glucose, 4-O-.alpha.-D-glucopyranosyl-, monohydrate	자료 없음	6363-53-7	자료 없음	< 0.001	-	-
Protein Extract	자료 없음	NO-CAS-79	자료 없음	< 0.001	-	-
1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-	자료 없음	7365-45-9	자료 없음	< 0.001	-	-
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	자료 없음	77-86-1	KE-01403	< 0.001	-	-
N-아세틸-L(+)-시스틴	자료 없음	616-91-1	KE-00114	< 0.001	-	-
나트륨 이지드	자료 없음	26628-22-8	KE-31357	< 0.001	-	-
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic acid trisodium salt	자료 없음	207386-87-6	자료 없음	< 0.001	-	-
포타슘포스페이트	자료 없음	7778-77-0	KE-28622	< 0.001	-	-
Animal Source Material (Cattle)	자료 없음	NO-CAS-44	자료 없음	< 0.001	-	-
Albumins, beef serum	자료 없음	94349-60-7	자료 없음	< 0.001	-	-

4: 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

인체 유래 물질 및 / 또는 잠재적 감염성 성분을 포함함. 의학적인 조치/조언을 구하십시오. 눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

비누와 물로 씻으시오.

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.

라. 먹었을 때

인체 유래 물질 및 / 또는 잠재적 감염성 성분을 포함함. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

의사 참고 사항

인체 유래 물질 및 / 또는 잠재적 감염성 성분을 포함함.

증상

자료 없음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

부적절한 소화제 누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
자료 없음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하시오.

6: 누출 사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

개인 주의사항 적절한 환기가 되도록 할 것.

응급 구조대원용 8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

다. 정화 또는 제거 방법

봉쇄 방법 하수구, 지표수 또는 하천 본류에 들어가지 않도록 할 것.

정화 방법 용도: 살균제. 오염된 표면을 철저히 세척하시오.

2차 유해/위험 방지 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오.

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

안전취급조건 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

보관 조건 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.

일반 위생 고려사항 잠재적 감염성 물질의 취급을 위해 보편적 및 표준 예방조치를 따를 것.

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적
노출기준 등

작업노출기준

화학물질명	OEL	PEL	ACGIH TLV
슈크로오스	TWA: 10 mg/m ³	자료 없음	TWA: 10 mg/m ³
Iron chloride (FeCl ₂), tetrahydrate	TWA: 1 mg/m ³	자료 없음	TWA: 1 mg/m ³ Fe
시아노코발아민	TWA: 5 mg/m ³ Skin*	자료 없음	자료 없음
나트륨 이지드	Ceiling: 0.29 mg/m ³	자료 없음	Ceiling: 0.29 mg/m ³ Sodium azide Ceiling: 0.11 ppm Hydrazoic acid vapor

나. 적절한 공학적 관리

공학적 관리 샤워기
 세안기
 환기 시스템.

환경 노출 관리 자료 없음.

다. 개인 보호구

호흡기 보호 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

눈 보호 측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.

손 보호 적절한 장갑을 착용하십시오.

신체 보호 적절한 보호의를 착용하십시오.

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

가. 외관(물리적 상태, 색 등) 투명에서 약간 흐린 액체
 물리적 상태 연노랑
 색 약간
나. 냄새 약간
다. 냄새 역치 자료 없음

특성	수치	참조 • 방법
라. pH	7.2-7.4	
마. 녹는점 / 어는점	자료 없음	알려진 것 없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료 없음	알려진 것 없음
사. 인화점	자료 없음	알려진 것 없음
아. 증발 속도	자료 없음	알려진 것 없음
자. 인화성	자료 없음	알려진 것 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		
인화 또는 폭발 범위의 상한	자료 없음	
인화 또는 폭발 범위의 하한	자료 없음	
카. 증기압	자료 없음	알려진 것 없음
타. 용해도		
수용해도	물에서 혼탁됨	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	알려진 것 없음
파. 상대 증기 밀도	자료 없음	알려진 것 없음
하. 비중	자료 없음	알려진 것 없음
거. n 옥탄올/물 분배 계수	자료 없음	알려진 것 없음
너. 자연발화 온도	자료 없음	알려진 것 없음
더. 분해 온도		알려진 것 없음
러. 점도		
동적 점도	자료 없음	알려진 것 없음
동점성	자료 없음	알려진 것 없음
머. 분자량	자료 없음	

기타 정보

폭발성 특성 자료 없음
산화성 특성 자료 없음
연화점 자료 없음
VOC 함량 자료 없음
액체 밀도 자료 없음

10: 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

안정성 일반 조건하에서 안정함.

유해 반응의 가능성 금속과 접촉을 피할 것. 본 제품은 아지드화 나트륨을 포함함. 아지드화 나트륨은 구리, 붕소, 납, 파이프 시스템 내 납땜과 반응하여 폭발성 화합물과 독성 가스를 형성할 수 있음.

폭발 데이터

기계충격감도 없음.

정전 방전감도 없음.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

다. 피해야 할 물질

금속들.

라. 분해시 생성되는 유해물질 제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

11: 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품 정보

흡입 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

섭취 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

눈 접촉 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

피부 접촉 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

증상 자료 없음.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정

다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨
급성독성 추정값 (경구) 1,060,000.00 mg/kg

성분 정보

화학물질명	경구 LD50	경피 LD50	흡입 LC50
슈크로오스	= 29700 mg/kg (Rat)	-	-
염화나트륨	= 15900 mg/kg (Rat)	-	-
Sodium chloride	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
포타슘클로라이드	= 2600 mg/kg (Rat)	-	-

우레아	= 8471 mg/kg (Rat)	-	-
소듐살리실레이트	= 930 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	-
영엽비밀	= 8100 mg/kg (Rat)	-	-
디소듐포스페이트	= 17 g/kg (Rat)	-	-
Pentanoic acid, 2-propyl-, sodium salt (1:1)	= 670 mg/kg (Rat)	-	-
아세트아미노펜	= 1944 mg/kg (Rat)	-	-
2,5-Pyrrolidinedione, 3-ethyl-3-methyl-	= 1820 mg/kg (Rat)	-	-
Lithium carbonate	= 525 mg/kg (Rat)	> 3000 mg/kg (Rabbit)	> 2.17 mg/L (Rat) 4 h
페노바르비탈	= 162 mg/kg (Rat)	-	-
Benzeneacetic acid, .alpha.-methyl-4-(2-methylpropyl)-	= 636 mg/kg (Rat)	-	-
Vancomycin hydrochloride	> 10 g/kg (Rat)	-	-
테오필린	= 225 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	> 6.7 mg/L (Rat) 4 h
정제수	> 90 mL/kg (Rat)	-	-
Sodium [6R-[6.alpha.,7.beta.(Z)]]-3-(acetoxymethyl)-7-[(2-aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate	> 20 g/kg (Rat)	-	-
페니토인 나트륨	= 1530 mg/kg (Rat)	-	-
염화암페니콜	= 2500 mg/kg (Rat)	-	-
Carbamazepine	= 1957 mg/kg (Rat)	-	-
카페인	= 367.7 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	= 4.94 mg/L (Rat) 4 h
Tobramycin	> 7500 mg/kg (Rat)	-	-
Primidone	= 1500 mg/kg (Rat)	-	-
Gentamicin, sulfate (salt)	> 5 g/kg (Rat)	-	-
Disopyramide	= 333 mg/kg (Rat)	-	-
Benzamide, 4-amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride	= 1509 mg/kg (Rat)	-	-
영엽비밀	> 5 g/kg (Rat)	-	-
리도카인	= 317 mg/kg (Rat)	-	-
소마트로핀	= 160 IU/kg (Rat)	-	-
살리실락세이드	= 891 mg/kg (Rat)	> 2 g/kg (Rat)	> 900 mg/m³ (Rat) 1 h
N-(Piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide monoacetate	= 1346 mg/kg (Rat)	-	-

Luteinizing hormone-releasing factor	> 3 g/kg (Rat)	-	-
에스트리올	> 2 g/kg (Rat)	-	-
Digoxin	= 28270 µg/kg (Rat)	-	-
Desipramine hydrochloride	= 871 mg/kg (Rat)	-	-
Cyclosporin A	= 1480 mg/kg (Rat)	-	-
Androst-4-ene-3,17-dione	-	> 2000 mg/kg (Rat)	-
5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride	= 305 mg/kg (Rat)	-	-
2-Butyl-3-benzofuryl 4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride	> 3 g/kg (Rat)	-	-
1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-, hydrochloride	= 405 mg/kg (Rat)	-	-
1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride	= 240 mg/kg (Rat)	-	-
1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-	> 2000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	-
트리스(하이드록시메틸)아미노메탄	= 5900 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rat)	-
N-아세틸-L(+)-시스틴	= 5050 mg/kg (Rat)	-	-
나트륨 이지드	= 27 mg/kg (Rat)	= 20 mg/kg (Rabbit)	0.054 – 0.52 mg/L (Rat) 4 h
포타슘포스페이트	= 3200 mg/kg (Rat)	-	> 0.83 mg/L (Rat) 4 h

피부 부식성 / 자극성 자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성 자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성 자료 없음.

발암성 자료 없음.

아래 표는 각 기관이 발암물질로 등재된 성분이 있는지 여부를 나타냄.

화학물질명	IARC
아세트아미노펜	Group 3
페노바르비탈	Group 2B
테오필린	Group 3
페니토인 나트륨	Group 2B
염화암페니콜	Group 2A
카페인	Group 3
Primidone	Group 2B
시아노코발아민	Group 2B
테스토스테론	Group 2A
프로게스테론	Group 2B

에스트라디올	Group 1
에스트리올	Group 1
Digoxin	Group 2B
Cyclosporin A	Group 1
Androst-4-ene-3,17-dione	Group 2A

범례

IARC (국제 암 연구 기관)

그룹 1 - 사람에 대한 발암물질
 그룹 2A - 사람에 대한 발암 추정물질
 그룹 2B - 사람에 대한 발암 가능물질
 그룹 3 - 사람에 대한 발암성으로 분류될 수 없음

생식세포 변이원성 자료 없음.

생식독성 자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출 자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출 자료 없음.

표적 장기 영향 호흡기계. 눈.

흡인 유해성 자료 없음.

12: 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

화학물질명	조류/수생 식물	어류	미생물 독성	갑각류
Sodium chloride	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	-	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
포타슘클로라이드	EC50: =2500mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>)	LC50: =1060mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 750 - 1020mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-	EC50: =825mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: =83mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
우레아	-	LC50: 16200 - 18300mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i>)	-	EC50: =3910mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
소듐살리실레이트	-	LC50: 1270 - 1470mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-	-
아세트아미노펜	-	LC50: =814mg/L (96h,	-	EC50: 6.1 - 14mg/L

		Pimephales promelas)		(48h, Daphnia magna)
Lithium carbonate	-	LC50: =30.3mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	-
페노바르비탈	-	LC50: 446 - 526mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	-
Benzeneacetic acid, .alpha.-methyl-4-(2-methylpropyl)-	-	LC50: =173mg/L (96h, Lepomis macrochirus)	-	EC50: =9.06mg/L (48h, Daphnia magna)
Carbamazepine	-	LC50: =43mg/L (96h, Brachydanio rerio)	-	EC50: =0.414mg/L (48h, Daphnia magna)
카페인	-	LC50: =151mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	-
살리실릭애씨드	-	-	-	EC50: =870mg/L (48h, Daphnia magna)
Androst-4-ene-3,17-dione	-	LC50: =8.609mg/L (96h, Danio rerio)	-	-
1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-	-	LC50: >100mg/L (96h, Danio rerio)	-	-
나트륨 이지드	-	LC50: =0.8mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =0.7mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =5.46mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	-

나. 잔류성 및 분해성

자료 없음.

다. 생물 농축성

성분 정보

화학물질명	분배 계수
우레아	-1.73
소듐살리실레이트	-1.259
아세트아미노펜	1.098
페노바르비탈	1.47
Benzeneacetic acid, .alpha.-methyl-4-(2-methylpropyl)-	3.87
요산	-1.149
테오필린	-0.008
Carbamazepine	1.76
카페인	-0.091
시아노코발라민	3.57
테스토스테론	2.84
살리실릭애씨드	2.25
Hydroxyprogesterone	2.82
Androst-4-ene-3,17-dione	2.7
1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-	-3.85
N - 아세틸-L(+)-시스틴	-0.6

라. 토양 이동성

자료 없음.

이동성

자료 없음.

마. 기타 유해 영향

자료 없음.

가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것. 금속 파이프 시스템으로 배출되는 용액이 아지드화 나트륨을 포함하면 파이프를 주기적으로 물로 세척할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장 빈 용기를 재사용하지 마시오.

14: 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 규제되지 않음

나. 유엔 적정 선적명 규제되지 않음

다. 운송에서의 위험성 등급 규제되지 않음

라. 용기등급 규제되지 않음

마. 해양 오염 물질 해당없음

바. 사용자에게 대한 특별 주의사항 규제되지 않음

IATA 규제되지 않음

IMDG 규제되지 않음

15: 법적 규제현황
가. 산업안전보건법에 의한 규제

금지물질 해당없음

허가 대상 물질 해당없음

관리대상유해물질

화학물질명	관리대상유해물질
Iron chloride (FeCl ₂), tetrahydrate	해당됨
Ferritins	해당됨

작업환경측정 대상 유해인자 해당없음

특수건강진단 대상 유해인자 해당없음

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국가 노출 관리 변수에 관해 8항을 참조

화학물질명	OEL	PEL
슈크로오스	해당됨	해당없음
Iron chloride (FeCl ₂), tetrahydrate	해당됨	해당없음
시아노코발아민	해당됨	해당없음
나트륨 이지드	해당됨	해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

화학물질명	유독물질	허가물질	금지물질	제한 물질
나트륨 이지드	97-1-165, 1 % *	해당없음	해당없음	해당없음

* 이 % 이상이 포함된 혼합물이 지정되었음

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

화학물질명	등록대상기존화학물질	등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질	위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질
슈크로오스	해당없음	해당없음	해당됨
영업비밀	해당없음	해당없음	해당됨
정제수	해당없음	해당없음	해당됨
나트륨 이지드	해당됨	해당없음	해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

화학물질 배출이동량 조사 (PRTR)

화학물질명	독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 1	독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 2
시아노코발아민	-	≥ 0.1 % w/w
나트륨 이지드	-	≥ 1.0 % w/w

국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 정보의 출처 및 참조

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례

ACGIH ACGIH (미국 산업 보건 전문가 협의회)
IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

TWA	TWA (시간-가중 평균)	STEL	STEL (단기 노출 기준)
최대	최대 한계치	Sk*	피부 지정

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스
유럽 식품 안전청 (EFSA)
환경보호청
급성 노출 지침 수준 (AEGL)
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질
식품 연구 저널 (Food Research Journal)
유해 물질 데이터베이스
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)

미국 국립 독성 프로그램 (NTP)
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수	1
최종 개정일자	03-2-2022
개정 비고	SDS 전반에 중대한 변경. 모든 섹션 검토

라. 기타

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝